

مقیاس پذیری، ظرفیت و ایمنی همزمانی فروشگاه گزارش ارزیابی

Laravel، ظرفیت کاربران، درخواست های همزمان، Race Condition و مسیر توسعه زیرساخت
بررسی معماری

۱۴۰۵ / شهریور

مبنای گزارش: کد فعلی مخزن، تنظیمات استقرار و آزمون های ایزوله واقعی MySQL

فهرست مطالب

این گزارش بر پایه شواهد کد، تنظیمات و آزمون‌های ایزوله تهیه شده است.

عنوان	بخش
خلاصه مدیریتی	1
تعریف ظرفیت کاربر	2
معماری فعلی	3
پیش‌فرض‌های استقرار	4
ظرفیت کاربران و درخواست‌ها	5
محیط محلی و نتایج	6
کش و مقیاس‌پذیری	7
Redis و Horizon	8
دیتابیس و EXPLAIN	9
رشد کاتالوگ و کاربران	10
نشست، فایل و Load Balancer	11
بودجه اتصال دیتابیس	12
ماتریس Race Condition	13
شواهد واقعی MySQL	14
و ریسک تراکنش Idempotency	15
Provider و Abuse	16
Observability و Recovery	17
نقاط قوت و ضعف مهم	18
نقشه مقیاس‌پذیری	19
مدل افقی و CDN	20
تست ظرفیت لازم	21
پاسخ ساده به ظرفیت	22
شواهد اعتبارسنجی و ایمنی	23
رأی نهایی	24

خلاصه مدیریتی

توزیع‌شده یا کلید idempotency محافظت می‌شوند. آزمون‌های واقعی MySQL برای مسیرهای اصلی به‌صورت ترتیبی موفق شدند. دارد: موجودی، سفارش، پرداخت، کوپن، ارسال، اعلان، idempotency و کش فروشگاه با تراکنش، قفل ردیف، محدودیت یکتا، قفل این گزارش بر پایه کد و تست‌های موجود در مخزن تهیه شده است. هسته تجارت الکترونیک از نظر صحت همزمانی وضعیت خوبی

مقیاس Production در دسترس نیست. بنابراین هیچ عدد معتبر و قابل تعهدی برای RPS یا تعداد کاربر همزمان اعلام نمی‌شود. Windows، PHP 8.2.12، کش و صف پیش‌فرض database است و Horizon، Redis، اجرای Linux، Nginx/PHP-FPM و داده با این حال، محیط فعلی محیط سنجش ظرفیت Production نیست: سیستم محلی

قیمت/موجودی زنده، بودجه اتصال دیتابیس، تأخیر سرویس‌های پرداخت و پیامک و نبود تست ظرفیت واقعی هستند. معماری برای مرحله تست Production-like آماده است، اما گلوگاه‌های شناخته‌شده شامل جست‌وجوی %LIKE، زیرپرس‌وجوهای نتیجه:

SCALABILITY READINESS: GOOD WITH IDENTIFIED BOTTLENECKS

RACE CONDITION SAFETY: STRONG FOR VERIFIED CORE FLOWS; PARTIAL COVERAGE FOR CART, OTP, SLUG, AND REDIS RUNTIME

PRODUCTION CAPACITY CERTIFICATION: PENDING PRODUCTION-LIKE LOAD TEST

تعریف ظرفیت کاربر

۱,۰۰۰ RPS؛ با ضریب اوج ۲، مقدار برنامه‌ریزی شده ۲,۰۰۰ RPS است. این فقط مثال فرمول است و نتیجه اندازه‌گیری پروژه نیست. سفارش معیارهای متفاوت‌اند. برای برنامه‌ریزی، اگر ۲۰,۰۰۰ کاربر فعال در هر دقیقه سه درخواست ایجاد کنند: $20,000 \times 3 = 60,000$ کاربر ذخیره‌شده، کاربر فعال، کاربر همزمان، درخواست همزمان، RPS و throughput ثابت

درخواست کاربر / مرورگر
V
Controller و Request validation
V
Query / Domain Service
V
Eloquent + MySQL Redis/Cache Queue/Horizon
V
Blade SSR / API Resource

مبتنی بر session/cache/queue، تراکنش‌های Laravel، Eloquent، MySQL، Filament، Blade SSR، PHP 8.2 و Laravel 12 استفاده می‌شود. سرویس‌های اصلی عبارت‌اند از Production اختیاری در Redis در محیط محلی و database ProductCatalogQuery، ProductPriceResolver، CartService، CouponService، InventoryService، CheckoutService، OrderService، PaymentService، ShipmentService و CustomerOtpService.

کلیدهای canonical، نسل‌های stale-while-revalidate، build-before-swap، قفل توزیع‌شده و fallback نسل قبلی دارد. Request و Controller سرویس دامنه یا Eloquent Query و دیتابیس Blade یا API Resource. کش StorefrontQueryCache مسیر عمومی معمولاً چنین است:

پیش‌فرض‌های استقرار

تعریف می‌کند queue database و cache database، session database، MySQL محیط محلی را با `env.example`.
و `withoutOverlapping` با scheduler روی Linux، Horizon، Redis استفاده از Production برای `DEPLOYMENT.md`
در مخزن موجود نیست Production را توصیه می‌کند. توپولوژی واقعی supervised های worker رسانه اشتراکی و `onOneServer`.

ظرفیت کاربران و درخواست‌ها

میلیون‌ها ردیف را فراهم می‌کند، ولی ظرفیت واقعی به RAM، اندازه ایندکس، cleanup نشست، backup و latency وابسته است. کاربران و روابط از نوع bigint هستند و unique email/mobile و indexهای لازم دارند؛ این موضوع امکان نگهداری ۱۰۰ هزار تا شناسه‌های

معتبر برای کاربر همزمان یا RPS وجود ندارد. php artisan serve و Windows فقط برای توسعه‌اند. مقدار زیر عمداً تأیید نشده است: هیچ سقف

PRODUCTION RPS CAPACITY: NOT YET CERTIFIABLE

جدول مسیرها

مسیر	وضعیت معماری	اندازه‌گیری شده RPS
صفحه اصلی و آرشیو cached	کش SWR و lock	اندازه‌گیری نشده
جزئیات محصول و مقاله	cache/detail refresh	اندازه‌گیری نشده
جست‌وجو و فیلتر	زنده برای مسیرهای حساس query	اندازه‌گیری نشده
سبد و mutation	تراکنش و قفل سبد	اندازه‌گیری نشده
checkout و order	تراکنش، رزرو و idempotency	اندازه‌گیری نشده
پرداخت initiate/verify	قفل DB و provider همزمان	اندازه‌گیری نشده

محیط محلی و نتایج

و posix، pcntl روی 127.0.0.1:3306 برقرار بود. افزونه‌های MySQL مشاهده شد. اتصال pdo_mysql نسخه 8.2.12 و افزونه PHP خواندن نبود. دیتابیس آزمون ایزوله WMI به علت محدودیت دسترسی CPU/RAM موجود نبودند؛ جزئیات PHP در خروجی redis استفاده شد ecommerce_testing قابل

پایدار و error rate برای Production نامشخص‌اند. زمان تست‌های همزمانی صرفاً evidence صحت است، نه benchmark ظرفیت. هیچ HTTP load benchmark اجرا نشد؛ throughput، p50/p95/p99

کش و مقیاس‌پذیری

hard miss با reread محدود و fallback نسل قبلی به 503 کنترل‌شده می‌رسد. قبل از write مالکیت lock بررسی می‌شود. ساخته می‌شوند. hit تازه مستقیم پاسخ می‌گیرد؛ در stale فقط یک lock بازسازی می‌کند و سایر درخواست‌ها stale را می‌گیرند؛ کلیدها با SHA-256 و پارامترهای normalize شده

قیمت و موجودی زنده cache نمی‌شوند و وضعیت جاری را دوباره می‌خوانند. داده تراکنشی و مشتری نباید stale-cache truth باشد. کلیدهای search/filter/page پرشمار هستند و باید TTL، حافظه و eviction پایش شود. مسیرهای

Redis و Horizon

جدا هستند queue و cache های connection در تنظیمات پشتیبانی می شود و session و lock، queue و cache برای Redis نیستند runtime-verified هنوز Redis های lock و eviction، failover، latency محلی در دسترس نبود؛ runtime Redis

برای process پیش فرض ۱۰ Production. cache-refresh و cache-rebuild: commerce، supervisor سه Horizon دارند و idempotency و backoff، timeout، retry، job. دارد refresh برای process و یک rebuild برای process دو، commerce، بازسازی ۶۰۰ ثانیه بیشتر است. این اعداد نقطه شروع اند، نه ظرفیت اثبات شده timeout از retry_after=900

دیتابیس و EXPLAIN

و زمان ایجاد دارند. cart line، coupon usage، shipment و notification نیز محدودیت‌های composite/unique دارند. published time و status/feature، type/stock، سفارش‌ها order number و idempotency key یکتا، index کاربر/وضعیت محصولات unique slug/SKU و indexهای price

انجام می‌شود. باید روی دیتای واقعی EXPLAIN برای price sort/filter، search، taxonomy، newest و stock اجرا شود. B-tree معمولی را استفاده نمی‌کند. محاسبه effective price و in-stock با correlated subquery روی variation و reservation ریسک اصلی: جست‌وجوی %term% روی نام و توضیح، ایندکس

رشد کاتالوگ و کاربران

محصول، read model یا search index و rebuild batch لازم خواهد بود؛ هیچ benchmark برای این اندازه انجام نشده است. در ۱۰۰ هزار محصول search، قیمت/موجودی زنده و cardinality کش به bottleneck محتمل تبدیل می‌شوند. در یک میلیون در ۱۰ هزار محصول، query و کش فعلی قابل مدیریت به نظر می‌رسد.

و ده میلیون ردیف مناسب است، اما backup، admin counts، session retention و archival باید اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی شود. جدول users از نظر نوع کلید برای ۱۰۰ هزار، یک میلیون

نشست، فایل و Load Balancer

روی چند local نیز قابل تنظیم است. فایل Redis session سازگار است و node با دیتابیس مشترک برای چند session database اجرا شود. طراحی بدون storage:link. نیاز دارد CDN و در صورت نیاز object/shared storage به Production کافی نیست؛ node تست نشده است runtime مناسب است، ولی load balancer مرکزی برای DB/Redis/queue محلی و با state باید در استقرار چندنودی.

بودجه اتصال دیتابیس

+ scheduler + queue workers + web workers تعریف نشده است. بودجه باید برای PHP یا سقف ثابت اتصال در pool DB و wait time بدون سنجش worker کمتر باشد. افزایش headroom با max_connections جمع شود و از admin/maintenance را کاهش دهد throughput می‌تواند CPU

ماتریس Race Condition

شاهد	وضعیت	حوزه
آزمون، reservation مالک و lock، transaction، MySQL	PROTECTED	Inventory
اختصاصی یافت نشد unique line و line/سبب lock؛ آزمون چندپدازه	PARTIALLY PROTECTED	Cart
idempotency، fingerprint، unique key، reservation، آزمون MySQL	PROTECTED	Checkout/Order
lock coupon/usage و unique coupon-order، contention آزمون	PROTECTED	Coupon
lock payment/order و idempotent initiation/verify	PROTECTED	Payment
lock order/shipment و one-shipment unique	PROTECTED	Shipment
unique intent و transition lock	PROTECTED	Notification
آزمون hash، expiry، attempt/resend limit؛ چندپدازه ندارد race	PARTIALLY PROTECTED	OTP
آزمون همزمانی ندارد suffix services و unique DB؛	PARTIALLY PROTECTED	Slug
نشده Redis runtime؛ lock/SWR/generation؛ تست	PROTECTED WITH DEPLOYMENT LIMIT	Storefront cache

شواهد واقعی MySQL

، assertion (۱، ۷)، InventoryConcurrencyTest (۱، ۸)، MySqlSchemaTest (۱، ۲۱) جمع: تست و ۲۷۳ assertion. CouponRedemptionConcurrencyTest (۴، ۵۱)، CheckoutIdempotencyConcurrencyTest (۱، ۲۴)، CheckoutIdempotencyConflictConcurrencyTest (۵، ۳۵)، CancellationPaymentConcurrencyTest (۱، ۳۸)، PaymentVerificationConcurrencyTest (۲، ۴۳)، ShipmentEnsureConcurrencyTest (۲، ۳۲)، NotificationIntentConcurrencyTest (۲، ۲۴)، StorefrontQueryCacheConcurrencyTest (۱، ۴۷) تست، تست‌ها به صورت ترتیبی روی ecommerce_testing اجرا شدند و همگی موفق بودند: ۱) ConcurrencyHarnessTest هشدار permission مربوط به Pest result cache غیر بحرانی بود و نتیجه تست را تغییر نداد.

Provider و Abuse

provider واقعی latency و circuit breaker، timeout، quota. استفاده می‌کنند synchronous های adapter از SMS.ir و ZarinPal محدودیت تلاش/نرخ دارند؛ کاتالوگ عمومی OTP و login. واقعی برای این گزارش ارسال نشد traffic بررسی نشده است و هیچ محدود شود edge/WAF ها ندارد و می‌تواند در route اختصاصی در throttle

Observability و Recovery

باید latency درخواست/، provider latency، queue lag، lock contention، cache hit ratio، DB و deadlock را اندازه‌گیری کند. Production status command و failed-job handling وجود دارد. APM/trace backend کامل در repo تنظیم نشده است؛ برای payment، SMS، notification، job، cache builder/lock، settings و لاگ ساختاریافته وجود دارد و secrets ثبت نمی‌شوند. retry/backoff دارند. MySQL اصلی، load balancer، object storage، Redis و providerها بدون HA زیرساختی SPOF بالقوه‌اند. rollback می‌کنند، replayهای idempotent وضعیت موجود را برمی‌گردانند، rebuild ناقص generation فعال نمی‌شود و jobها تراکنش‌ها

نقاط قوت و ضعف مهم

نقاط قوت: محدودیت‌های relational، تراکنش و snapshot، row lock، سفارش، authority قیمت/موجودی، provider boundary، secret-safe، scheduler coordination، queue separation، cache generation، idempotency و تست‌های واقعی MySQL.

ضعف‌های مهم: نبود benchmark Production-like، نبود search، runtime Redis/Horizon، غیرقابل ایندکس با % subquery، correlated، %LIKE‌های live، نبود provider timeout، connection budget، نامعلوم و پوشش ناقص Cart/OTP/slug race.

نقشه مقیاس‌پذیری

P0

داده نماینده؛ backup/restore drill؛ APP_DEBUG خاموش؛ shared media؛ sizing اتصال و worker؛ بررسی timeout provider. تست Production-like روی MySQL، Redis، Linux/Nginx/PHP-FPM واقعی و

P1

sizing و Cart/OTP/slug تست چندپرده، queue lag/cache miss/deadlock برای alert، slow-query tuning و EXPLAIN PHP-FPM.

P2

اندازه‌گیری‌شده، replica، CDN/object storage، public read model، full-text/search service برای read‌های امن و archival. در صورت نیاز

P3

، evidence: sharding، partitioning، Octane یا. فعلاً cache، microservice دوم، Redis-only tags و search cluster لازم نیست. فقط در صورت multi-region

مدل افقی و CDN

یک scheduler هماهنگ، CDN و object storage. CDN نباید پاسخ شخصی سازی شده Cart/Account را cache کند.
Laravel web node پشت MySQL، load balancer مرکزی، Redis مشترک برای Horizon worker، session/lock/queue/cache،
مدل پیشنهادی: چند stateless

تست ظرفیت لازم

cache hard-miss و provider double. p50/p95/p99، تست باید در اندازه‌های ۱۰k/۱۰۰k/۱M محصول تکرار شود. throughput، 4xx/5xx، DB CPU/lock/connection، Redis latency/eviction، PHP-FPM saturation، queue lag با payment verify ۲٪ و read cached، ۲۰٪ search/filter، ۱۰٪ account/order، ۱۰٪ cart mutation، ۸٪ checkout preview، ۵٪ order placement یک تست stepped با concurrency افزایشی در بازه‌های ۵، ۱۰، ۱۵ و ۳۰ دقیقه اجرا شود. ترکیب پیشنهادی: ۴۵٪ placement

پاسخ ساده به ظرفیت

نه برای ادعای ظرفیت قطعی. عدد قابل انتشار فقط پس از تعریف SLO و اجرای تست با topology و داده واقعی به دست می‌آید. امروز نمی‌توان تعداد دقیق کاربر همزمان یا RPS را اعلام کرد. کد برای rollout کنترل‌شده و تست Production-like آماده است،

شواهد اعتبارسنجی و ایمنی

دیتابیس اجرا نشد، داده توسعه php artisan migrate:status پایان یافت و Nothing to migrate با پیام php artisan migrate واقعی به سرویس خارجی ارسال نشد و مسیر ecommerce مهاجرت‌های موجود را اجرا شده گزارش کرد. هیچ فرمان مخرب کرد PDF بدون تغییر باقی ماند. این کار فقط فایل‌های گزارش و D:\uni-shop-project\front بازنشانی یا تغییر نکرد، هیچ درخواست ایجاد.

رأی نهایی

و race protection قوی است و برای مرحله بعدی آماده می‌باشد. ظرفیت Production باید با load test واقعی گواهی شود:
معماری از نظر correctness

گزارش فارسی PDF اسکیلینگ: VERIFIED PASS